

边缘计算空间数据驱动系统（矿山设备坐标绑定）需求文档

1. 文档概述

1.1 文档目的

本文档基于前期技术讨论，明确边缘计算空间数据驱动系统（针对矿山场景、设备坐标绑定功能）的核心需求、技术实现逻辑、交互流程及行业适配要求，为系统开发、测试、部署提供统一标准和依据，确保系统满足矿山实际使用场景，实现设备坐标与矿井地图的精准绑定，适配不同矿山的差异化需求。

1.2 适用范围

本文档适用于本系统的开发人员、测试人员、产品人员及矿山现场使用人员，明确各环节的需求规范，确保各方对系统功能、逻辑、适配性达成一致认知。

1.3 核心背景

本系统核心应用于矿山场景，需实现“矿井地图渲染+设备坐标手动绑定”功能，解决不同矿山矿井地图格式不统一、坐标系差异大、设备坐标绑定繁琐的问题，依托边缘计算轻量化特性，实现地图快速加载、设备精准定位，兼顾2D全局预览与3D局部精确定位的需求，降低矿方配合成本，提升系统通用性和易用性。

2. 系统核心需求

2.1 总体需求

开发一套边缘计算空间数据驱动系统，支持矿山矿井地图的加载与渲染，实现设备图标的手动拖拽/点击绑定，支持2D全局视图与3D局部视图的无缝切换，自动获取绑定点位的坐标（2D：X、Y；3D：X、Y、Z）并存储，适配不同矿山的差异化地图格式和坐标系，确保系统轻量化、可通用、易操作。

2.2 地图相关需求

2.2.1 地图格式支持

- 支持矿山提供的主流地图格式：DWG、DXF（优先推荐）、Shapefile (.shp)、MapGIS文件(.wl/.wt/.wp)；不支持无坐标的PDF、PNG/JPG图片（若矿方仅能提供，需提示无法直接用于坐标绑定）。

- 系统需内置格式转换功能，将矿方提供的DWG/DXF/Shapfile等格式，自动转换为可直接渲染的GeoJSON格式（2D），以及适配3D渲染的格式（GLB/3D Tiles，局部场景）。
- 地图加载需轻量化，适配边缘计算设备，2D地图（GeoJSON）加载时间 ≤ 3 秒，3D局部视图加载时间 ≤ 5 秒。

2.2.2 坐标系适配

- 支持矿山独立坐标系（一矿一套），无需用户手动配置坐标系参数，系统自动从转换后的地图文件中读取坐标范围（minX、maxX、minY、maxY、minZ、maxZ）。
- 确保2D视图与3D视图使用同一套矿井坐标系，实现坐标无缝映射（2D的X、Y与3D的X、Y完全一致，3D新增Z轴高程信息）。
- 兼容国家统一基准（CGCS2000国家大地坐标系、1985国家高程基准），矿方提供的地图若基于老基准（北京54、西安80），系统无需额外处理，仅需保证地图内部坐标统一即可。

2.2.3 视图渲染需求

- 2D视图：渲染矿井总图（巷道、硐室、设备布置区域等核心要素），支持地图缩放、平移，清晰显示矿井空间布局，标注关键区域（如中央变电所、工作面、井底车场）。
- 3D视图：仅在2D视图某点被激活后渲染，为该点对应的局部小场景（如某段巷道、某个硐室），支持3D旋转、缩放、平移，清晰展示空间层高、层位关系，便于设备3D坐标精准绑定。
- 视图切换：2D视图点击激活点后，自动弹出/加载对应的3D局部视图；3D视图可返回2D总图，切换过程中保持坐标体系一致，不出现点位偏移。

2.3 设备坐标绑定需求

2.3.1 绑定方式

- 2D绑定：支持设备图标手动拖拽至2D地图任意位置，松手后自动获取该点位的X、Y坐标，完成设备与2D坐标的绑定，支持手动微调设备位置。
- 3D绑定：在2D视图激活某点并加载3D局部视图后，支持设备图标手动拖拽至3D场景任意位置，松手后自动获取该点位的X、Y、Z坐标，完成设备与3D坐标的绑定，支持在3D场景中调整设备的高度（Z轴）。
- 坐标拾取：系统自动完成“屏幕像素 $\rightarrow$ 地图坐标”的双向映射，无需用户手动输入坐标，坐标精度与矿井地图精度一致（保留2位小数）。

2.3.2 坐标存储与展示

- 绑定后的设备坐标（X、Y、Z）需存入系统数据库，与设备ID、矿山ID关联，支持坐标的查询、修改、删除。
- 设备绑定后，在2D/3D视图中显示设备图标及坐标信息（鼠标悬浮时展示），便于用户核对绑定位置的准确性。

- 支持批量绑定设备，可同时拖拽多个设备图标至地图对应位置，批量获取坐标并存储。

2.4 边缘计算适配需求

- 系统需轻量化部署，适配边缘计算设备，地图转换、坐标计算、视图渲染等核心操作均在边缘端完成，无需依赖云端，降低网络依赖。
- 支持离线运行，矿山现场无网络环境时，系统可正常加载已转换的地图文件，完成设备坐标绑定，网络恢复后自动同步数据。
- 边缘端数据存储轻量化，仅存储当前矿山的地图文件、设备信息及绑定坐标，占用存储空间 $\leq 100\text{MB}$ 。

2.5 通用性与易用性需求

- 通用性：一套代码适配所有矿山，切换矿山时，仅需加载该矿山的地图文件及设备数据，无需修改系统逻辑。
- 易用性：操作流程简单，无需用户具备专业的地图知识或坐标计算能力，矿山现场人员可快速上手（拖拽、点击即可完成绑定）。
- 容错性：若设备绑定位置错误，支持一键取消绑定，重新拖拽绑定；地图加载失败时，给出明确提示（如“地图格式错误”“坐标范围异常”）。

3. 技术实现方案

3.1 核心技术栈

3.1.1 前端技术

- 2D地图渲染：Leaflet 或 OpenLayers（优先推荐Leaflet，轻量化、API简洁，支持GeoJSON直接渲染）。
- 3D视图渲染：Three.js 或 CesiumJS（优先推荐Three.js，轻量化适配边缘端；若需大规模3D场景，可选用CesiumJS+3D Tiles）。
- 交互逻辑：JavaScript/TypeScript，实现鼠标点击激活、设备拖拽、坐标拾取、视图切换等交互。

3.1.2 后端/边缘端技术

- 地图格式转换：Python（ezdxf、geopandas库）或Rust（dxf-rs库），实现DWG/DXF $\rightarrow$ GeoJSON的转换；3D格式转换（如IFC $\rightarrow$ GLB）可选用开源工具批量处理。
- 数据存储：轻量化数据库（如SQLite），存储设备信息、矿山信息、绑定坐标，适配边缘端部署。
- 坐标计算：内置坐标映射算法（无需用户手动编写），调用前端地图库API，实现屏幕像素与地图坐标的双向转换。

3.2 核心逻辑实现

3.2.1 地图加载与转换逻辑

1. 矿方提供DWG/DXF/Shapefile等带坐标的地图文件，上传至边缘端系统。
2. 系统自动执行格式转换：DWG/DXF→GeoJSON（2D），同时提取地图坐标范围（minX、maxX、minY、maxY）；若为3D地图文件（IFC/OBJ），转换为GLB/3D Tiles格式，提取Z轴范围。
3. 前端加载转换后的GeoJSON文件，渲染2D矿井总图，自动适配坐标范围，实现地图缩放、平移。

3.2.2 2D+3D视图切换逻辑

1. 用户在2D视图点击任意点位（如中央变电所），触发激活事件，系统识别该点位的坐标（X、Y），并加载该点位对应的3D局部模型。
2. 3D视图加载完成后，自动定位至该激活点位，保持与2D视图的坐标一致（X、Y相同），用户可在3D视图中查看空间层高，调整设备Z轴坐标。
3. 用户可通过“返回”按钮，从3D视图切换回2D总图，设备已绑定的坐标信息同步保留，点位不偏移。

3.2.3 设备坐标绑定逻辑

1. 2D绑定：用户进入“设备绑定模式”，拖拽设备图标至2D地图目标位置，松手后，前端调用地图API获取该点位的X、Y坐标，自动关联设备ID，存入数据库。
2. 3D绑定：在3D局部视图中，用户拖拽设备图标至目标位置，松手后，前端调用3D引擎API获取该点位的X、Y、Z坐标，覆盖/补充设备的Z轴坐标，更新至数据库。
3. 坐标映射公式（系统内置，无需手动编写）：
 - 2D坐标： $X = \text{minX} + (\text{mouseX} / \text{mapWidth}) * (\text{maxX} - \text{minX})$ ； $Y = \text{minY} + (\text{mouseY} / \text{mapHeight}) * (\text{maxY} - \text{minY})$ （mouseX、mouseY为鼠标像素位置，mapWidth、mapHeight为2D画布宽度/高度）。
 - 3D坐标：在2D坐标基础上，增加Z轴计算，由3D引擎根据模型高程自动获取。

3.3 数据结构设计

3.3.1 矿山信息表

字段名	字段类型	说明
mine_id	字符串	矿山唯一标识
mine_name	字符串	矿山名称

map_2d_path	字符串	2D地图（GeoJSON）存储路径
map_3d_path	字符串	3D局部模型（GLB/3D Tiles）存储路径
minX/maxX/minY/maxY/minZ/maxZ	浮点数	矿井坐标系范围

3.3.2 设备信息表

字段名	字段类型	说明
device_id	字符串	设备唯一标识
device_name	字符串	设备名称
mine_id	字符串	关联矿山ID
x_coordinate	浮点数	绑定X坐标（保留2位小数）
y_coordinate	浮点数	绑定Y坐标（保留2位小数）
z_coordinate	浮点数	绑定Z坐标（保留2位小数，可选，3D绑定后必填）
bind_type	字符串	绑定类型（2D/3D）
bind_time	时间戳	绑定时间

4. 交互流程说明

4.1 整体交互流程

- 系统启动，边缘端加载当前矿山的2D地图（GeoJSON），渲染矿井总图。
- 用户进入“设备管理”模块，选择需要绑定坐标的设备，进入“设备绑定模式”。
- 2D绑定：拖拽设备图标至2D地图目标位置，松手后完成2D坐标（X、Y）绑定，系统提示绑定成功并显示坐标。
- （可选）3D精确定位：在2D地图上点击设备绑定位置（或其他需要查看的点位），激活该点，系统自动加载对应的3D局部视图。
- 3D绑定：在3D视图中，拖拽设备图标至精准位置，松手后完成3D坐标（X、Y、Z）绑定，系统更新设备坐标并提示成功。

6. 绑定完成后，用户可在2D/3D视图中查看设备位置及坐标，支持修改、删除绑定信息。

4.2 关键交互细节

- 激活事件：2D视图中，点击任意点位后，该点位高亮显示（如红色圆点），同时弹出提示“已激活该点位，正在加载3D视图”，加载完成后自动切换至3D视图。
- 设备拖拽：设备图标拖拽过程中，实时显示当前鼠标位置对应的坐标（预览），松手后确认绑定，坐标固定。
- 视图切换：3D视图中，点击“返回2D总图”按钮，自动切换回2D视图，设备点位保持不变；2D视图中，点击已激活的点位，可再次进入3D视图。
- 错误处理：若拖拽设备至地图外，系统提示“请在地图范围内绑定设备”；若3D视图加载失败，提示“该点位无对应3D模型，请更换激活点”。

5. 行业适配说明

5.1 矿山地图格式适配

矿山提供的地图格式以DWG/DXF为主（99%矿山可提供），系统优先支持该类格式的转换；对于Shapefile、MapGIS格式，采用对应开源库进行转换，确保坐标信息不丢失；对于无坐标的图片格式，系统不支持坐标绑定，需提示矿方提供带坐标的地图文件。

5.2 坐标系适配说明

每个矿山均有独立的矿井坐标系（自己定义原点、轴向），系统无需用户手动配置，通过解析转换后的地图文件，自动获取坐标范围和坐标系参数，实现“一矿一配置”，无需修改系统代码，确保不同矿山的通用性。

5.3 性能适配说明

针对矿山边缘计算设备性能有限的问题，系统采用轻量化设计：2D地图使用GeoJSON（小体积），3D仅加载局部模型（不加载全矿3D），坐标计算、地图转换均在边缘端完成，避免云端依赖，确保系统在矿山现场稳定运行。

6. 约束与注意事项

- 地图文件约束：矿方提供的地图文件必须带有真实坐标（无坐标文件无法实现设备绑定），且地图内部坐标统一，无偏差。
- 3D模型约束：3D局部模型需与2D地图坐标系一致，否则会出现点位偏移；建议矿方提供与2D地图对应的局部3D模型，确保坐标匹配。
- 操作约束：设备绑定需在地图范围内进行，超出地图范围的绑定操作无效；3D绑定需先激活2D点位，否则无法加载3D视图。

- 数据同步约束：边缘端数据与云端（若有）同步时，需确保坐标信息不丢失、不偏差，同步完成后需校验设备点位位置。

7. 后续扩展建议

- 扩展1：支持批量上传地图文件，批量转换格式，适配多矿山同时部署。
- 扩展2：增加设备轨迹展示功能，基于绑定的坐标，展示设备移动轨迹（需配合定位设备）。
- 扩展3：支持3D模型自定义上传，用户可自行上传矿山局部3D模型，绑定对应2D点位。
- 扩展4：增加坐标导出功能，可将设备绑定的坐标导出为Excel/CSV格式，便于矿方存档。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）